

Κεφάλαιο 1 · Καμπυλόγραμμες κινήσεις – Ασκήσεις

1.1 Οριζόντια βολή

Άσκηση 1. Σώμα βάλλεται οριζόντια με $v_0 = 15 \text{ m/s}$ από ύψος $h = 45 \text{ m}$. Να βρεθούν **α)** ο χρόνος πτώσης και **β)** η οριζόντια απόσταση (βεληνεκές) που διανύει. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Άσκηση 2. Δύο σφαίρες αφήνονται από το **ίδιο ύψος**: η μία απλά πέφτει, η άλλη βάλλεται οριζόντια. Ποια φτάνει **πρώτη** στο έδαφος;

(α) αυτή που πέφτει κατακόρυφα

(β) αυτή που βάλλεται οριζόντια

(γ) φτάνουν ταυτόχρονα

Να αιτιολογήσετε.

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16136)

Σφαίρα μάζας $m = 0,1 \text{ kg}$ βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα $v_0 = 20 \text{ m/s}$ από την ταράτσα κτιρίου ύψους h . Όταν φτάνει στο έδαφος, η ταχύτητά της σχηματίζει γωνία $\varphi = 45^\circ$ με το έδαφος. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Δ1. Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια της σφαίρας μόλις φτάνει στο έδαφος.

Δ2. Να βρεθεί το ύψος h του κτιρίου.

Δ3. Να υπολογιστεί η δυναμική ενέργεια τη στιγμή $t_1 = 1 \text{ s}$ (επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος).

Δ4. Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια τη στιγμή t_2 όπου η οριζόντια μετατόπιση είναι **οκταπλάσια** της κατακόρυφης.

1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση

Άσκηση 1. Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας $R = 2 \text{ m}$ με περίοδο $T = 4 \text{ s}$. Να βρεθούν **α)** η συχνότητα, **β)** η γωνιακή ταχύτητα και **γ)** η γραμμική ταχύτητα.

Άσκηση 2. Δύο σημεία ενός δίσκου που περιστρέφεται βρίσκονται σε αποστάσεις R και $2R$ από το κέντρο. Τι ισχύει;

(α) έχουν ίδια ω και ίδια v

(β) έχουν ίδια ω , αλλά το μακρινότερο διπλάσια v

(γ) έχουν ίδια v , αλλά διαφορετική ω

Να αιτιολογήσετε.

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16365)

Σώμα σε οριζόντια τάρταρα εκτελεί **ομαλή κυκλική κίνηση** σε οριζόντιο κύκλο

ακτίνας $r = \frac{5}{\pi} \text{ m}$ με περίοδο $T = 0,5 \text{ s}$. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται, το σώμα

φεύγει από την τάρταρα και εκτελεί **οριζόντια βολή**. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$. τριβές και αντίσταση αέρα αμελητέες.

Δ1. Να βρεθεί το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σώματος.

Δ2. Να βρεθεί η ταχύτητα (μέτρο και κατεύθυνση) **2 s** μετά την έξοδο από την τάρταρα.

Δ3. Να βρεθεί η απόσταση του σώματος από το σημείο εξόδου, **2 s** μετά.

Δ4. Αν στην πρόσκρουση ισχύει $e\phi\varphi = 2$, να συγκριθεί η κατακόρυφη πτώση **H** με το βεληνεκές **S** .

1.3 Κεντρομόλος δύναμη

Άσκηση 1. Σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ κινείται σε κύκλο ακτίνας $R = 4 \text{ m}$ με σταθερή ταχύτητα $v = 6 \text{ m/s}$. Να βρεθούν α) η κεντρομόλος επιτάχυνση και β) η κεντρομόλος δύναμη.

Άσκηση 2. Διπλασιάζουμε την ταχύτητα ενός σώματος κρατώντας ίδια την ακτίνα. Η κεντρομόλος δύναμη:

(α) διπλασιάζεται

(β) τετραπλασιάζεται

(γ) μένει ίδια

(δ) υποδιπλασιάζεται

Να αιτιολογήσετε.

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16053)

Μικρή σφαίρα μάζας $m = 200 \text{ g}$ κρέμεται από αβαρές μη ελαστικό νήμα μήκους l , με το πάνω άκρο δεμένο σε σημείο O που απέχει $H = 1,25 \text{ m}$ από οριζόντιο δάπεδο. Το σύστημα αιωρείται σε κατακόρυφο επίπεδο. Στην **κατώτερη θέση** Γ η κεντρομόλος επιτάχυνση έχει μέτρο 20 m/s^2 . Τότε το νήμα **κόβεται** και η σφαίρα εκτελεί οριζόντια βολή, φτάνοντας στο δάπεδο μετά από $0,3 \text{ s}$. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Δ1. Να βρεθεί το μήκος l του νήματος.

Δ2. Να βρεθεί η οριζόντια απόσταση του σημείου πρόσκρουσης από το Γ .

Δ3. Να βρεθεί η βαρυτική δυναμική ενέργεια (ως προς το δάπεδο) $0,2 \text{ s}$ μετά το κόψιμο.

Δ4. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας και η εφαπτομένη της γωνίας με το δάπεδο λίγο πριν την πρόσκρουση.

1.4 Περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης

Άσκηση 1. Αυτοκίνητο παίρνει **οριζόντια** στροφή ακτίνας $R = 20 \text{ m}$. Ο συντελεστής τριβής είναι $\mu = 0,5$. Ποια είναι η **μέγιστη** ταχύτητα με την οποία μπορεί να πάρει τη στροφή χωρίς να ολισθήσει;

Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Άσκηση 2. Δρόμος με κλίση σχεδιάζεται ώστε αυτοκίνητο να παίρνει στροφή ακτίνας $R = 100 \text{ m}$ με ταχύτητα $v = 20 \text{ m/s}$ χωρίς να **χρειάζεται τριβή**. Να βρεθεί η εφαπτομένη της γωνίας κλίσης.

Άσκηση 3. Γιατί λέμε ότι η κεντρομόλος δύναμη «δεν είναι καινούργια δύναμη»;

Ασκήσεις βιβλίου

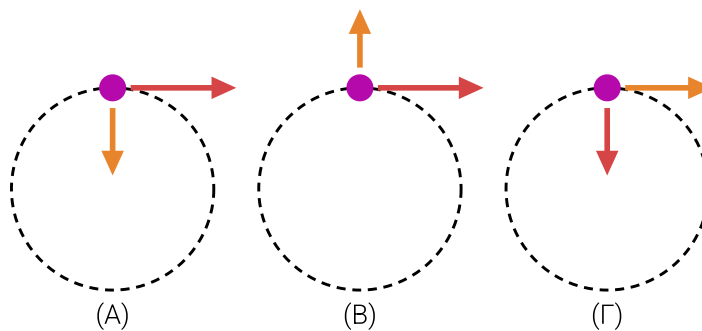
1. Μία σφαίρα ηρεμεί στην άκρη ενός τραπεζιού. Στη σφαίρα δίνεται οριζόντια ταχύτητα v_0 . Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση της σφαίρας και να εξηγήσετε πώς υπολογίζεται ο χρόνος που κάνει να πέσει στο δάπεδο.

2. Η σφαίρα της προηγούμενης ερώτησης αποκτά αρχική ταχύτητα $2v_0$. Ο χρόνος πτώσης θα αλλάξει σε σχέση με πριν;

3. Ένα αεροπλάνο ταξιδεύει παράλληλα προς το έδαφος και αφήνεται μία βόμβα. Για ποιο λόγο η βόμβα δεν πέφτει κατακόρυφα;

4. Πότε η κίνηση ενός σώματος χαρακτηρίζεται ομαλή κυκλική;

5. Πώς ορίζεται η γωνιακή ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση;
6. Τα σημεία ενός δίσκου CD κάνουν ομαλή κυκλική κίνηση. Όλα τα σημεία έχουν την ίδια περίοδο; Έχουν και ίδιες ταχύτητες;
7. Να αποδείξετε τη σχέση που συνδέει τη γραμμική με τη γωνιακή ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση.
8. Στην ομαλή κυκλική κίνηση εμφανίζεται επιτάχυνση. Από ποια σχέση υπολογίζουμε την τιμή της; Ποια είναι η κατεύθυνσή της;
9. Στην ομαλή κυκλική κίνηση να εφαρμόσετε τον θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής και να βγάλετε σχέση μεταξύ της δύναμης και της ταχύτητας.
10. Δύο πανομοιότυπες σφαίρες: η Α αφήνει το τραπέζι (οριζόντια βολή) την ίδια στιγμή που η Β αφήνεται να πέσει κατακόρυφα από το ίδιο ύψος. Ποια φτάνει πρώτη στο πάτωμα;
α) Φτάνει πρώτα η Β. **β)** Φτάνει πρώτα η Α. **γ)** Φτάνουν ταυτόχρονα. **δ)** Δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε το ύψος.
11. Δύο άνθρωποι βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία Α και Β της γήινης επιφάνειας και, λόγω της περιστροφής της Γης, εκτελούν μία περιστροφή σε **24 h**. Ποιος έχει μεγαλύτερη ταχύτητα;
12. Ένα σημείο Μ κινείται πάνω σε μια περιφέρεια. Ποιο από τα σχήματα δείχνει σωστά την ταχύτητα και την επιτάχυνσή του;



κόκκινο = ταχύτητα u · πορτοκαλί = επιτάχυνση a

13. Μια μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής. Όταν διπλασιαστεί η τιμή της ταχύτητας, η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι:
α) Ίδια. **β)** Διπλασιάζεται. **γ)** Υποδιπλασιάζεται. **δ)** Τετραπλασιάζεται.
14. Να συμπληρωθούν τα κενά: Ένα μικρό πακέτο αφήνεται από αεροπλάνο που πετά οριζόντια σε ύψος h . Τη στιγμή που αφήνεται έχει ταχύτητα ίδιας τιμής με την ταχύτητα Η κίνησή του προέρχεται από τη σύνθεση δύο κινήσεων: μία σε οριζόντια διεύθυνση που είναι και μία σε κατακόρυφη διεύθυνση που είναι

15. Να συμπληρωθούν τα κενά: Στην ομαλή κυκλική κίνηση εμφανίζεται επιτάχυνση. Η τιμή της δίνεται από τη σχέση Η γραμμική ταχύτητα συνδέεται με τη γωνιακή με τη σχέση Η τιμή της γραμμικής ταχύτητας παραμένει ενώ αλλάζει συνέχεια η της.

16. Να συμπληρωθούν τα κενά με τις λέξεις: *μεγαλύτερη, μικρότερη, σταθερή*.

α) Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει γωνιακή ταχύτητα από τον λεπτοδείκτη.

β) Η τιμή της ταχύτητας του άκρου του λεπτοδείκτη είναι

γ) Ο λεπτοδείκτης έχει περίοδο από τον ωροδείκτη.

17. Στις παρακάτω σχέσεις της ομαλής κυκλικής κίνησης να συμπληρώσετε τα κενά με τα σύμβολα v , ω , f , R :

α) $v = 2\pi f \cdot \dots$ β) $T = 1 / \dots$ γ) $v = \dots \cdot R$ δ) $s = \dots \cdot t$

18. Να συμπληρωθούν τα κενά των σχέσεων:

A. $F_{\kappa} = m \cdot \dots$ B. $a = v^2 \dots$ Γ. $\omega = v \dots$ Δ. $T = \mu \cdot \dots$

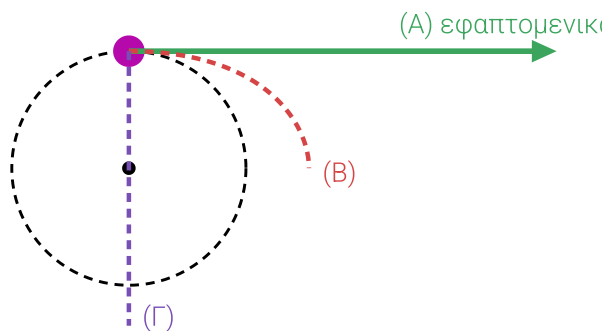
19. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

α) Για να πραγματοποιήσει ένα σώμα κυκλική κίνηση δεν απαιτείται δύναμη.

β) Ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση δεν επιταχύνεται.

γ) Για να πραγματοποιήσει κυκλική κίνηση ένα σώμα πρέπει να ασκείται πάνω του κεντρομόλος δύναμη.

20. Ένα σφαιρίδιο περιφέρεται κυκλικά σε οριζόντιο επίπεδο λόγω της δύναμης που του ασκεί το νήμα. Αν **κοπεί** το νήμα, ποια θα είναι η μετέπειτα τροχιά του;



1. Ένας αστροναύτης βρίσκεται στη Σελήνη, και αφήνει ένα σώμα από ύψος **7,2 m** που φτάνει στο έδαφος μετά από **3 s**.

α) Πόση είναι η επιτάχυνση βαρύτητας στη Σελήνη;

β) Αν ο αστροναύτης πετάξει το σώμα οριζόντια με ταχύτητα **12 m/s** από το ίδιο ύψος,

i) Πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να φτάσει το σώμα στο έδαφος;

ii) Πόση οριζόντια απόσταση θα διανύσει μέχρι να φτάσει στο έδαφος;

2. Ένα αεροπλάνο πετά οριζόντια σε ύψος $h = 500 \text{ m}$ με ταχύτητα 150 m/s και αφήνει μία βόμβα.

α) Να γράψετε τις εξισώσεις για την ταχύτητα και τη μετατόπιση που περιγράφουν την κίνηση της βόμβας.

β) Αν ο χρόνος πτώσης της βόμβας είναι 10 s , να υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας.

γ) Να βρείτε το σημείο που βρίσκεται το αεροπλάνο όταν η βόμβα φτάνει στο έδαφος.

*3. Ένα όχημα έχει λάστιχα διαμέτρου $0,8 \text{ m}$. Βρείτε την ταχύτητα και την κεντρομόλο επιτάχυνση ενός σημείου στο πέλμα του ελαστικού όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 35 m/s .

*4. Υπολογίστε την ταχύτητα και την κεντρομόλο επιτάχυνση που οφείλεται στην περιστροφή της Γης, ενός αντικειμένου που βρίσκεται στον Ισημερινό της Γης. Δίνεται ότι η ακτίνα του Ισημερινού είναι 6.380 km . Η περίοδος περιστροφής της Γης είναι $T = 24 \text{ h}$.

5. Ένα pulsar (ταχέως περιστρεφόμενο αστέρι νετρονίων) έχει διάμετρο $13,8 \text{ km}$ και περιστρέφεται με συχνότητα $8,5 \text{ Hz}$. Υπολογίστε την ταχύτητα και την κεντρομόλο επιτάχυνση ενός σημείου που βρίσκεται στον Ισημερινό του αστεριού.

6. Ένας περιστρεφόμενος κάδος στεγνωτήρα λειτουργεί εκτελώντας 780 περιστροφές το λεπτό. Ο κάδος έχει διάμετρο $0,66 \text{ m}$. Υπολογίστε:

α) Την ταχύτητα ενός σημείου που βρίσκεται πάνω στο τοίχωμα του κάδου.

β) Την κεντρομόλο επιτάχυνση ενός σημείου του τοιχώματος.

*7. Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα, γύρω από μία κυκλική πλατεία διαμέτρου $135,2 \text{ m}$. Στην κίνηση αυτή η τριβή μεταξύ των τροχών και του οδοστρώματος λειτουργεί ως **κεντρομόλος δύναμη**. Εάν αυτή η τριβή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% του βάρους του αυτοκινήτου, υπολογίστε τη μέγιστη ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινείται χωρίς να ολισθαίνει. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

8. Να βρεθούν η περίοδος του ωροδείκτη και η περίοδος του λεπτοδείκτη ενός ρολογιού. Κάποια στιγμή το ρολόι δείχνει 12 το μεσημέρι. Μετά από πόση ώρα οι δείκτες σχηματίζουν γωνία $\pi/3$ για πρώτη φορά;

9. Τη στιγμή που ένα βλήμα απέχει απόσταση $d = 2 \text{ m}$ από το σημείο Α ενός δίσκου έχει ταχύτητα $v = 400 \text{ m/s}$. Ο δίσκος περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω . Τη στιγμή που το βλήμα κτυπά στον δίσκο, το σημείο Α έχει περιστραφεί κατά γωνία $\varphi = 45^\circ$. Να βρείτε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δίσκου.

10. Δορυφόρος εκτελεί κυκλική κίνηση σε ύψος $h = 6.400 \text{ km}$ από την επιφάνεια της Γης και έχει περίοδο 4 h . Αν η ακτίνα της Γης είναι $R = 6.400 \text{ km}$, να υπολογιστούν:

- α) Η ταχύτητα περιστροφής του δορυφόρου.
β) Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δορυφόρου.

Συνδυαστικές Ασκήσεις Τράπεζας Θεμάτων

Θέμα Δ · ενότητες 1.1 – 1.2 – 1.3 · Τράπεζα Θεμάτων (16253)

Σημειακό αντικείμενο μάζας $m = 1 \text{ kg}$ είναι δεμένο σε νήμα μήκους $\ell = 0,5 \text{ m}$ και εκτελεί **ομαλή κυκλική κίνηση** σε λείο οριζόντιο τραπέζι, με συχνότητα $f = \frac{10}{\pi} \text{ Hz}$. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται, το αντικείμενο εγκαταλείπει το τραπέζι (ύψους $h = 0,8 \text{ m}$) και εκτελεί **οριζόντια βολή**. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Δ1. Να υπολογιστεί το μέτρο της τάσης του νήματος.

Δ2. Ποια χρονική στιγμή t_1 προσκρούει στο δάπεδο;

Δ3. Σε πόση οριζόντια απόσταση από το σημείο που εγκατέλειψε το τραπέζι προσκρούει;

Δ4. Να προσδιοριστεί η ταχύτητα τη στιγμή t_1 .

Θέμα Δ · ενότητες 1.1 – 1.2 – 1.3 · Τράπεζα Θεμάτων (21699)

Στη **σφυροβολία**, σφαίρα μάζας $m = 4 \text{ kg}$ δεμένη σε σύρμα περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο σε κύκλο ακτίνας $R = 1,5 \text{ m}$ με ταχύτητα μέτρου $v = 15 \text{ m/s}$. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Δ1. Να υπολογιστεί ο χρόνος μιας πλήρους περιστροφής και η γωνιακή ταχύτητα.

Δ2. Να υπολογιστούν η κεντρομόλος επιτάχυνση και η κεντρομόλος δύναμη. Ποια δύναμη παίζει αυτόν τον ρόλο;

Δ3. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη από ύψος $1,8 \text{ m}$. Να βρεθεί ο χρόνος πτώσης και η οριζόντια απόσταση.

Δ4. Να βρεθεί η εφαπτομένη της γωνίας της ταχύτητας με το οριζόντιο επίπεδο κατά την προσγείωση.